

מועד א', חדו"א 2מ/1 (104018)

- משך המבחן: שלוש שעות.
- הניקוד: יש 7 שאלות אמריקאיות. בכל אחת יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש או ארבע האפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות. בשאלה 5 יש חלק נוסף, והניקוד על שאלה זו כפול. סה"כ לחלק האמריקאי: 40 נקודות.
- יש 4 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל ב- 62 נקודות (ליד כל שאלה מצויין משקלה).
- סך כל הנקודות במבחן הוא 102, אבל הציון המקסימלי הוא 100.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לכתוב בעט כחול או שחור, ולא בעפרון.
- יש למלא את מספר תעודת הזהות בראש כל דף.
- בכל שאלה אמריקאית יש בדיוק תשובה נכונה אחת. את התשובות יש לסמן בטבלה שבעמוד הראשון של הטופס.
- בשאלות הפתוחות יש לענות תשובות מנומקות על גבי הטופס.
- רק הטופס ייבדק.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים	
שאלה	ניקוד
חלק א'	
8 א	
8 ב	
8 ג	
9	
10 א	
10 ב	
11	
סה"כ	

תשובות לחלק א'					
ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר התשובות בין הטפסים השונים.

שאלה 1 הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)\right)$ מתכנס אם ורק אם

א. $\alpha > 1$ ב. $\alpha > 0$ ג. $\alpha > 2$ ד. $\alpha > \frac{1}{2}$ ה. $\alpha > -1$

התשובה הנכונה היא ד.

$$1 - \cos\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) = 2 \sin^2\left(\frac{1}{2n^\alpha}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \sin^2\left(\frac{1}{2n^\alpha}\right)}{\frac{1}{n^{2\alpha}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \frac{\sin^2\left(\frac{1}{2n^\alpha}\right)}{2^2 \left(\frac{1}{2n^\alpha}\right)^2} = \frac{1}{2} > 0$$

לכן הטור הנתון מתנהג כמו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\alpha}}$ כלומר, מתכנס אם $2\alpha > 1$.

שאלה 2 נתונה הסדרה

$$a_1 = \frac{1}{2} \quad a_{n+1} = \frac{a_n + a_n^2}{2}, \quad n \geq 1$$

אז

א. הסדרה עולה ומתכנסת ל-1 ב. הסדרה אינה מונוטונית

ג. הסדרה יורדת ומתכנסת ל-0 ד. הסדרה אינה חסומה

ה. הסדרה מתכנסת ל-2

התשובה הנכונה היא ג.

$a_2 = \frac{3}{8} < a_1$ ואם $n \geq 1$ מתקיים $a_n < a_{n-1}$ אז $a_{n+1} = \frac{a_n + a_n^2}{2} < \frac{a_{n-1} + a_{n-1}^2}{2} = a_n$ מאחר שזו סדרה מונוטונית וחסומה קיים לה גבול L . מ- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ נובע שגם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = L$, ויחד עם השוויון $a_{n+1} = \frac{a_n + a_n^2}{2}$ המתקיים לכל n (בצירוף אריתמטיקה של גבולות) נקבל ש- $L = \frac{L+L^2}{2}$. למשוואה זו שני פתרונות: $L = 0$ ו- $L = 1$. מהם רק $L = 0$ יכול להיות גבול, כי לכל n מתקיים $a_n \leq a_1 = \frac{1}{2}$.

שאלה 3 תהי $f(x) = \ln(1+x^2) - \sqrt{1+x^2}$ אז:

א. f מונוטונית עולה ב- $\mathbb{R}$

ב. f אי-זוגית ב- $\mathbb{R}$

ג. f מקבלת מינימום מוחלט ב- $\mathbb{R}$

ד. ל- f יש בדיוק שתי נקודות קיצון מקומי ב- $\mathbb{R}$

ה. f מקבלת מקסימום מוחלט ב- $\mathbb{R}$

התשובה הנכונה היא ה.

ברור ש- $f(-x) = f(x)$, כלומר f דווקא זוגית. מתקיים:

$$f'(x) = \frac{2x}{1+x^2} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x(2 - \sqrt{1+x^2})}{1+x^2}.$$

לכן $f'(x) = 0$ אם $x = \pm 1$ או $x = 0$, $f'(x) < 0$ אם $-1 < x < 0$ או $x > 1$ ו- $f'(x) > 0$ אם $x < -1$ או $0 < x < 1$. מתחומי העלייה והירידה ברור שהנקודות $x = \pm 1$ הן נקודות מקסימום מקומי וגם נקודות מקסימום מוחלט ב- $\mathbb{R}$ ו- $x = 0$ היא נקודת מינימום מקומי של f . אין ל- f מינימום מוחלט ב- $\mathbb{R}$ כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1+x^2} \left(\frac{\ln(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} - 1 \right) = -\infty.$$

(הגורם הראשון בסוגריים שואף ל-0 לפי לופיטל.)

שאלה 4 הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3 + x^4}$ שווה ל-

א. $\frac{1}{3}$ ב. 0 ג. $\frac{1}{2}$ ד. 1 ה. ∞

התשובה הנכונה היא ג.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\frac{1}{\cos x} - 1}{x^2 + x^3}$$

הגבול של הגורם הראשון במכפלה הוא 1. נבדוק אם קיים הגבול של הגורם השני במכפלה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos x} - 1}{x^2 + x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos^2 x}}{2x + 3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{2 + 3x} = \frac{1}{2}$$

כאשר הגבול הראשון חושב לפי לופיטל (המונה והמכנה שניהם שואפים ל-0), והאחרון לפי אריתמטיקה של גבולות. לכן גם הגבול הנתון שווה ל- $\frac{1}{2}$ לפי אריתמטיקה של גבולות.

שאלה 5 רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} x^n$ הוא $R = \boxed{}$ והטור מתכנס ב-

א. $[-R, R]$ ב. $(-R, R]$ ג. $[-R, R)$ ד. $(-R, R)$

התשובה הנכונה היא ג.
 $R = 1$ מפני ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\ln n}{n}} = 1$ כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(\ln x)}{x}} = e^0 = 1$ (גבול המעריך מחושב באמצעות לופיטל).
הסדרה $\frac{\ln n}{n}$ יורדת החל מ- $n = 3$ כי הפונקציה $\frac{\ln x}{x}$ יורדת לכל $x \geq e$, כי $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. לכן הטור $\sum (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ מתכנס לפי לייבניץ. הטור $\sum \frac{\ln n}{n}$ מתבדר לפי מבחן ההשוואה, כי $\frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n}$ לכל $n \geq 3$.

שאלה 6 נתונים שני טורים:

$$(I) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{(2n+1)^2} \quad (II) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+9} - \frac{2}{2n+7} \right)$$

אז:

א. הטורים (I) ו- (II) מתכנסים

ב. הטורים (I) ו- (II) מתבדרים

ג. הטור (I) מתכנס והטור (II) מתבדר

ד. הטור (I) מתבדר והטור (II) מתכנס

התשובה הנכונה היא א.

הטורים הנתונים מתכנסים בהחלט על-פי מבחן ההשוואה. ו- $\left| \frac{\cos n}{(2n+1)^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ ולכן מתקיים $\left| \frac{1}{n+9} - \frac{2}{2n+7} \right| \leq 11 \frac{1}{n^2}$, מכאן ששני הטורים הנתונים מתכנסים בהחלט על-פי מבחן ההשוואה.

שאלה 7 נתונה הפונקציה $f(x) = \int_0^{x+\cos x} e^{t^2} dt$ אז

א. ל- f יש אינסוף נקודות קיצון מקומיות

ב. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים וסופי

ג. ל- f יש מקסימום מקומי ב- $x = \pi$

ד. f מונוטונית ב- $\mathbb{R}$

התשובה הנכונה היא ה.

$f'(x) = e^{(x+\cos x)^2} (1 - \sin x)$. לכן $f'(x) \geq 0$ לכל x , ו- f מונוטונית עולה ב- $\mathbb{R}$, ולמרות ש- f'

מתאפסת באינסוף נקודות, אף אחת מנקודות אלו אינה נקודת קיצון מקומי של f . כמו כן, לכל x מתקיים:

$$f(x) = \int_0^{x+\cos x} e^{t^2} dt \geq \int_0^{x+\cos x} 1 dt = x + \cos x \geq x - 1$$

ולכן $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

שאלות פתוחות

שאלה 8

(8 נק') א. רשמו את משפט טיילור (Taylor) לפונקציה $f(x)$, בפיתוח סביב הנקודה $x = a$ (כולל הגדרת פולינום טיילור מסדר n והגדרת השארית מסדר n).

פתרון

פולינום טיילור של f מסדר n סביב $x = a$ הוא: $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$. השארית מסדר n היא $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$. משפט טיילור: אם f גזירה $n+1$ פעמים בסביבה של a , אז לכל x בסביבה זו מתקיים:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

כאשר c נקודה בין a ל- x .

(8 נק') ב. תהי

$$f(x) = \int_e^x \ln(\ln t) dt$$

חשבו את פולינום טיילור מסדר 2 של הפונקציה f סביב $x = e$.

פתרון

בפרט: $f''(x) = \frac{1}{x \ln x}$, $f'(x) = \ln(\ln x)$, $f(e) = \int_e^e \dots dt = 0$, $f'(e) = \ln 1 = 0$. $f''(e) = \frac{1}{e}$. לכן פולינום טיילור של f מסדר 2 סביב e הוא: $T_2(x) = \frac{1}{2e}(x-e)^2$.

(8 נק') ג. העריכו את השגיאה בקירוב הפונקציה מסעיף ב' באמצעות פולינום טיילור מסדר 2 בקטע $[e, e^2]$. (מצאו קבוע אחד שחוסם את השגיאה לכל ערכי x בקטע זה).

פתרון

$$f'''(x) = -\frac{\ln x + 1}{x^2 \ln^2 x} \quad \text{לכן לכל } x \text{ בקטע } [e, e^2] \text{ קיים } e \leq c_x < x \leq e^2$$

$$|R_2(x)| = \frac{\ln c_x + 1}{c_x^2 \ln^2 c_x} \cdot \frac{(x-e)^3}{3!} \leq \frac{\ln e^2 + 1}{e^2 \ln^2 e} \cdot \frac{(e^2 - e)^3}{3!} = \frac{(e^2 - e)^3}{2e^2}$$

שאלה 9 (10 נק')

חשבו את האינטגרל המוכלל הבא אם הוא מתכנס, ואם אינו מתכנס – הסבירו מדוע:

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

פתרון

נחשב את האינטגרל הלא מסוים בעזרת אינטגרציה בחלקים:

$$\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \ln x - \int 2\frac{\sqrt{x}}{x} dx = 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C$$

. לכן לכל $0 < a < 1$,

$$\int_a^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = (2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x})|_a^1 = -4 - 2\sqrt{a} \ln a + 4\sqrt{a}$$

ומאחר ש-

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \sqrt{a} \ln a = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{\sqrt{a}}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{2} \frac{1}{a^{3/2}}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} -2\sqrt{a} = 0$$

(חישוב בעזרת לופיטל),

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = -4.$$

שאלה 10

(10 נק') א. תהי f פונקציה גזירה פעמיים בקטע $[a, b]$. נניח כי

$$f'(a) \geq 0 \quad (1)$$

$$f''(x) \geq 0 \quad \text{לכל } x \text{ בקטע } [a, b]. \quad (2)$$

הוכיחו ש- f מונוטונית עולה בקטע $[a, b]$.

פתרון

מאחר ש- f' רציפה בקטע $[a, b]$ (היא אפילו גזירה שם!), ו- $f''(x) = (f')'(x) \geq 0$ בקטע $[a, b]$, נסיק ש- f' עולה ב- $[a, b]$. מאחר ש- f' עולה ב- $[a, b]$ ו- $f'(a) \geq 0$, נובע בפרט שלכל $a \leq x < b$, $f'(x) \geq f'(a) \geq 0$. ומכך ש- f' אי-שלילית בקטע $[a, b]$, נובע ש- f עולה בקטע.

(8 נק') ב. הוכיחו כי לכל $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ מתקיים האי-שוויון

$$\sin x + \tan x - 2x \geq 0$$

פתרון

נשתמש בסעיף א' לפונקציה $f(x) = \sin x + \tan x - 2x$ בקטע $[0, \frac{\pi}{2})$. $f'(x) = \cos x + \frac{1}{\cos^2 x} - 2$.
בפרט $f'(0) = 0$. ו- $f''(x) = -\sin x + \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} = \sin x \frac{2 - \cos^3 x}{\cos^3 x} > 0$ לכל $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$. לכן f מונוטונית עולה בקטע $[0, \frac{\pi}{2})$. בפרט לכל $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ מתקיים $f(x) \geq f(0) = 0$.

שאלה 11 (10 נק')

הוכיחו בלשון ε, N שאם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = L^2$.

פתרון

לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N = N(\varepsilon)$ כך שאם $n > N$ אז $|a_n - L| < \varepsilon$. נראה שלכל $\varepsilon > 0$ קיים N_1 כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|a_n - L| < 1$, ולכן $|a_n| < |L| + 1$. ואז לכל $n > N_1$

$$|a_n^2 - L^2| = |a_n - L||a_n + L| \leq |a_n - L|(|a_n| + |L|) \leq |a_n - L|(2|L| + 1).$$

נבחר N_2 כך שאם $n > N_2$ אז $|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2|L|+1}$ ונקבל שלכל $n > N' = \max(N_1, N_2)$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.